

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 7 ИЗ 30

Python и рабочее окружение

Устанавливаем базовые инструменты и запускаем первую программу.

Главная идея

Python - язык программирования с понятным синтаксисом. Интерпретатор читает код и выполняет его. Файл Python обычно имеет расширение .py.



План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Python - язык программирования с понятным синтаксисом. Интерпретатор читает код и выполняет его. Файл Python обычно имеет расширение .py.

Идея 2

IDE или редактор помогает писать код, но сам код запускает интерпретатор. Терминал позволяет выполнять команды напрямую и видеть результат или ошибку.

Идея 3

Виртуальное окружение изолирует библиотеки одного проекта от другого. pip устанавливает пакеты внутри выбранного окружения.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

Python

язык программирования,
ориентированный на читаемый код

interpreter

программа, которая выполняет код
Python

IDE

редактор с инструментами запуска,
подсказок и отладки

terminal

текстовый интерфейс для
выполнения команд

venv

изолированное окружение Python для
конкретного проекта

pip

инструмент установки Python-пакетов

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.



```
day7_example.py

print("Привет, IT!")
```

Что ищем

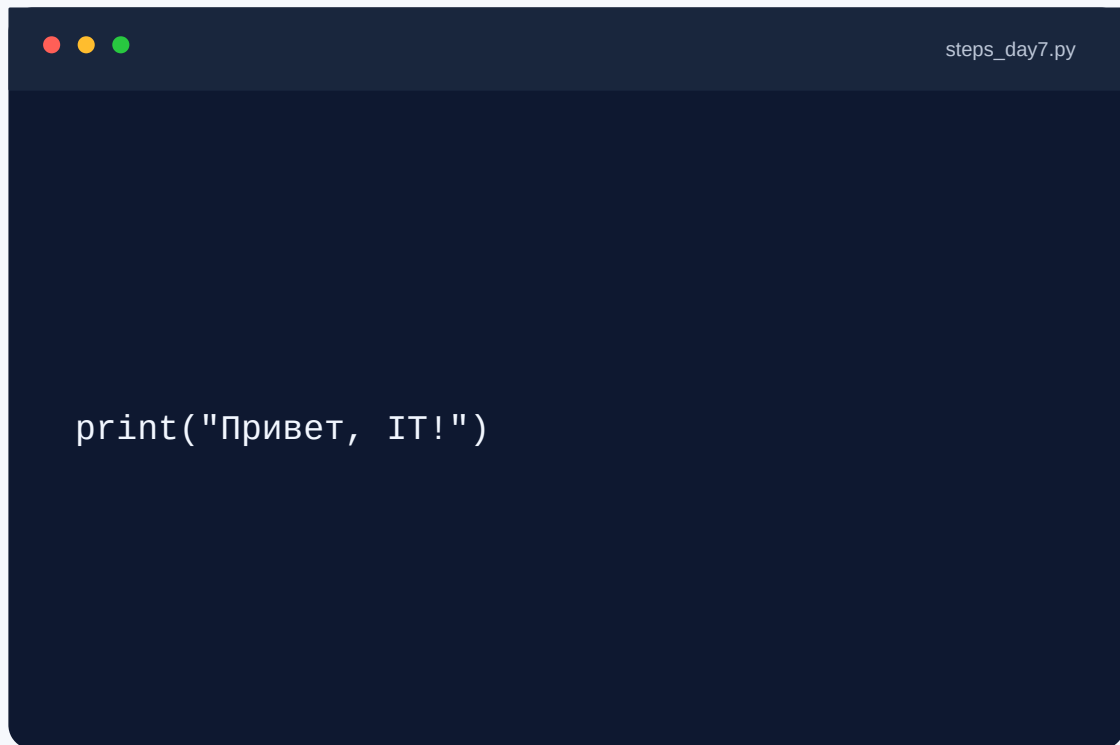
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.

A screenshot of a dark-themed code editor window. The title bar at the top right says 'steps_day7.py'. The editor contains a single line of Python code: `print("Привет, IT!")`. The text is white on a dark blue background.

```
steps_day7.py

print("Привет, IT!")
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

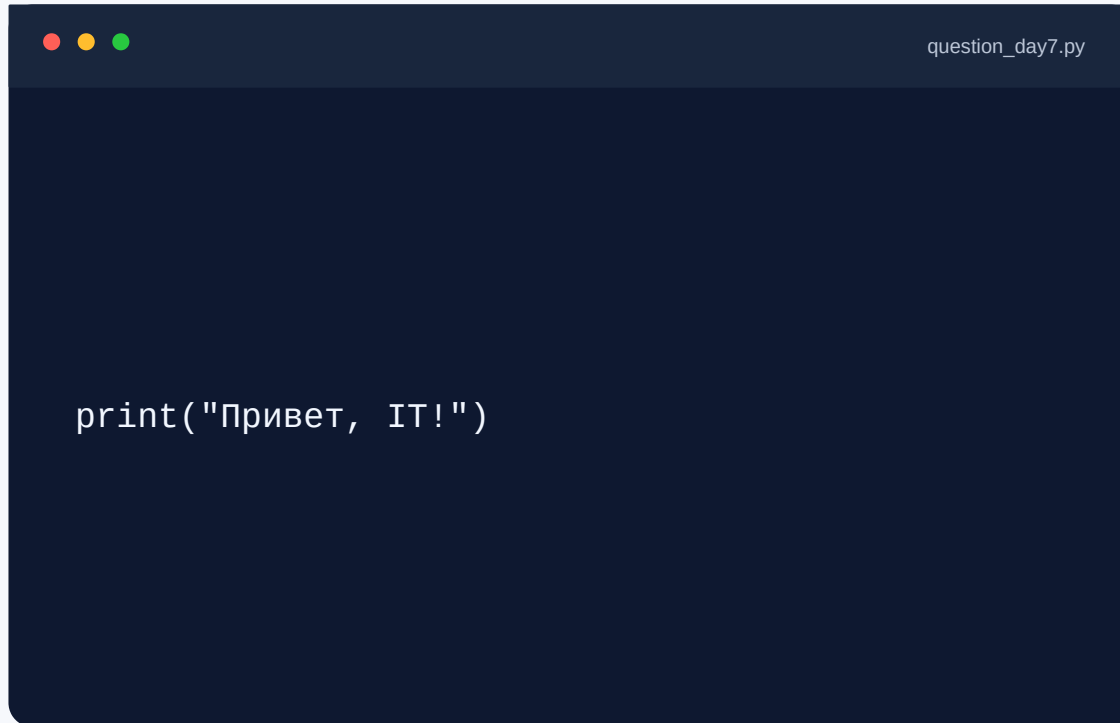


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.



```
question_day7.py

print("Привет, IT!")
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Python и рабочее окружение. Устанавливаем базовые инструменты и запускаем первую программу.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Создай hello.py и запусти его из терминала.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Зачем проекту виртуальное окружение venv?

A

Для изоляции библиотек и их версий

B

Для хранения фотографий

C

Для ускорения клавиатуры

D

Для замены Git

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

А: Для изоляции библиотек и их версий

Объяснение

venv отделяет зависимости проекта от системного Python и других проектов.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Создай `hello.py` и запусти его из терминала.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.



```
print("Привет, IT!")
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Python и рабочее окружение" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Создайте файл `hello.py`, запустите его командой `python hello.py` и измените текст сообщения. Если Python ещё не установлен, изучите, где редактор предлагает выбрать интерп...